# Herzkraft-Analyse

## Komplette Projekt-Dokumentation

**System:** Landing Page + Danke-Seite + RevLink-Generator + n8n Tracking

**Sprint:** 03. März 2026 (7 Stunden, 5 Phasen)

**Live:** go.myimpactflow.ch/herz-analyse.html

**Autor:** Jean Pierre Seemann & Claude Code

Dokumentation v2.1

| 3 | 5 | 30+ |
|---|---|---|
| Seiten gebaut | n8n Workflows | Features |

# 1. Herzkraft-Analyse (Landing Page)

**Datei:** `herz-analyse.html` · **Live:** go.myimpactflow.ch/herz-analyse.html

## 1.1 Social Proof & Glaubwürdigkeit

### 🔢 Intelligente Live-Counter

Besucher-Zähler und Analysen-Zähler zeigen Echtzeit-Aktivität. Drei separate Anzeigen (Widget, Hero-Formular, Final-Formular) sind stets synchron. Counter steigen nur — nie runter — auch nicht bei Reload oder Inkognito-Modus (localStorage High-Water-Mark).

→ **Besucher sehen: Hier passiert etwas. Vertrauen und Dringlichkeit steigen.**

### ✅ Fragen-Checkmarks

Bei jeder beantworteten Frage verschwindet das rote Sternchen und ein grüner Haken erscheint. Die Fragennummer wird zu einem Mint-Kreis mit Checkmark. Beantwortete Fragen dimmen leicht ab.

→ **Visuelles Erfolgserlebnis bei jedem Schritt. Nutzer fühlen Fortschritt.**

### 📝 Progressives Formular

2-Step-Verfahren: E-Mail zuerst, dann Vorname + 5 Fragen. Fragen erscheinen einzeln (Progressive Disclosure). Fortschrittsbalken zeigt Gesamtfortschritt. Vorname-Feld zeigt grünen Haken ab 2 Zeichen.

→ **Geringere Hemmschwelle. Nutzer starten leicht und bleiben dran.**

### 🎭 A/B-Testing

Variante A und B via localStorage (`ab_herz`) — verschiedene Ansprachen testbar, um die beste Conversion zu finden.

→ **Datenbasierte Optimierung statt Bauchgefühl.**

## 1.2 Technische Verbesserungen

- **Typewriter-Bug behoben:** Orphaned `updateAnalysen()` Aufruf crashte den gesamten Script-Block inkl. Hero-Animation. Entfernt → Animation läuft wieder.
- **Cache-Busting:** Meta-Tags (`no-cache, no-store, must-revalidate`) → Updates nach Git-Push sofort sichtbar, kein Hard-Refresh nötig.

- **Counter-Farbe:** Analysen-Zähler von Pink zu Mint-Grün — wirkt vertrauenswürdiger.
- **E-Mail-Weiterleitung:** `danke.html?name=Vorname&email=user@example.com` → Sniper-Link möglich.
- **Footer-Link:** "Ref-Link Generator" verlinkt dezent zum RevLink-System.

### 1.3 Partner-Tracking (bestehend)

> URL-Parameter `?wa=PARTNER&src=PLATTFORM` → localStorage `if_partner` + `if_source` → Bei Formular-Submit: `sendBeacon` an `/webhook/reflink-conversion`

# 2. Danke-Seite (Kompletter Neubau)

**Datei:** `danke.html` · **Backup:** `danke-v1.0.html`

> **Konzept:** Die Danke-Seite ist kein "Tschüss" — sie ist der wichtigste Moment der Customer Journey. Hier entscheidet sich, ob die E-Mail bestätigt wird.

## 2.1 Interaktive 3-Schritte-Anleitung

### 🔄 Sequenzielle Puls-Animation

Schritt 1 pulsiert rosa, dann Schritt 2, dann 3 — wie ein sanfter Herzschlag. Jeder Schritt hat einen klickbaren "Erledigt"-Button. Schritte können nur in Reihenfolge abgehakt werden.

→ Gamification: Nutzer WOLLEN alle 3 Schritte abhaken.

### 📬 Sniper Link (Postfach öffnen)

Erkennt den E-Mail-Anbieter (Gmail, Outlook, GMX, Bluewin, Web.de, ProtonMail, Yahoo + 15 weitere) und zeigt einen gezielten "Postfach öffnen"-Button. Öffnet direkt den Posteingang — gefiltert nach ImpactFlow-Mails.

→ +7% mehr E-Mail-Bestätigungen, 10% schnellere Confirmation (Industrie-Benchmark).

### ⏱️ 5-Minuten Countdown

Visueller Timer mit Pink-Fortschrittsbalken: "Deine Analyse wird erstellt 04:31". Überlebt Tab-Wechsel und Browser-Neustart (localStorage). Auto-Complete bei 0:00 mit Konfetti.

→ Nutzer bleiben auf der Seite. Die Wartezeit fühlt sich produktiv an.

### 📡 Echtzeit E-Mail-Bestätigung

Alle 15 Sekunden pollt die Seite den n8n-Webhook. Sobald Quentn die DOI-Bestätigung meldet, wird Schritt 2 sofort als erledigt markiert — ohne auf den Timer warten zu müssen.

→ Sofortiges Feedback. Nutzer sehen: "Es hat geklappt!"

### 🎉 Konfetti-System

60 Konfetti-Stücke in 8 Farben bei: Seitenaufruf (Begrüssung), Timer-Ende (Analyse fertig), alle 3 Schritte erledigt. Wiederverwendbare `launchConfetti()` Funktion.

→ Emotionaler Höhepunkt. Dopamin-Kick bei jedem Meilenstein.

👋 **"Willkommen zurück!"**

Page Visibility API erkennt, wenn der Nutzer die Seite verlässt (E-Mail checken) und zurückkehrt. Toast-Nachricht begrüsst den Nutzer.

→ Persönliche Note. Der Nutzer fühlt sich gesehen.

## 2.2 Weitere Details

- **Progressive Reveal:** Schritte 2+3 sind initial versteckt. Erscheinen erst nach Erledigung des vorherigen Schritts.
- **Session-Reset:** Jede neue Formular-Absendung startet komplett frisch — alte Daten werden bereinigt.
- **Spam-Hinweis:** Direkt unter Schritt 1 platziert — kontextuell sinnvoller als am Seitenende.
- **Fertig-Anzeige:** 🎉 Emoji + "Fertig!" + "Deine Analyse ist bereit." auf sauberem weissen Hintergrund.
- **Completion Banner:** "Du bist startklar! Alle Schritte erledigt." — erscheint nach dem letzten Haken.

## 2.3 n8n Tracking-Workflows

| Workflow | Webhook | Funktion |
|---|---|---|
| Danke Step Tracking | `/webhook/danke-step-tracking` | Trackt jeden Schritt-Klick + Slack-Nachricht wenn alle 3 erledigt |
| E-Mail Bestätigung Tracker | `/webhook/email-confirmation-tracker` | Empfängt DOI-Bestätigung von Quentn → DataTable |
| E-Mail Bestätigung Status | `GET /webhook/email-confirmation-status` | Polling-Endpunkt für danke.html (alle 15s) |

# 3. RevLink-System (Partner-Empfehlungslinks)

**Datei:** `revlink-herzkraft.html` · **Live:** go.myimpactflow.ch/revlink-herzkraft.html

## 3.1 Architektur

```
Partner öffnet revlink-herzkraft.html
      |
      ▼
Name eingeben + Plattformen wählen
      |
      ▼
Frontend → POST /webhook/revlink-shorten-v2
      |         (URL + Partner + Plattform)
      ▼
🔗  RevLink Kürzer API v1.1 (n8n)
      |
      ├→ Short.io API  → Kurzlink erstellen (myimpactflow.ch/{CODE})
      ├→ DataTable     → Zeile speichern (Partner, Link, Plattform, Short.io-ID)
      └→ Response      → Kurzlink an Frontend zurück

Besucher klickt Kurzlink
      |
      ▼
Short.io 302 → herz-analyse.html?wa=PARTNER&src=PLATTFORM
      |
      ▼
Partner-Zuordnung in localStorage → Conversion-Tracking bei Formular-Submit

📊  Alle 6 Stunden: Klick-Statistik → Short.io API → DataTable updaten
```

## 3.2 Features

### 🔗 Automatische Link-Kürzung

Alle Links werden über Short.io gekürzt: `myimpactflow.ch/{CODE}`. Kurz, professionell, trackbar. Parallele API-Calls für alle Plattformen gleichzeitig.

→ Partner teilen kurze, vertrauenswürdige Links statt langer Parameter-URLs.

### 📊 Klick-Tracking

Jeder Link wird in einer DataTable gespeichert (Partner, Plattform, Short.io-ID). Alle 6 Stunden werden die Klick-Zahlen automatisch von Short.io abgefragt und aktualisiert.

→ Transparenz: Partner und Admin sehen, welche Links performen.

### 📱 Branded QR-Codes

Jede Plattform bekommt einen eigenen QR-Code mit: Mint-Kachel-Header, Plattform-Label, "Bitte scannen" CTA in Pink, ImpactFlow-Logo. Hochauflösend (ca. 1000px) — druckfertig.

→ Professionelle Print-Materialien auf Knopfdruck. Flyer, Visitenkarten, Poster.

### 📦 ZIP-Download

Ein Klick → ZIP mit PDF (alle Links + QR) + einzelne QR-PNGs pro Plattform im Ordner `QR-Codes/`. Fortlaufend nummeriert (-001, -002, ...).

→ Partner bekommt sofort alles was er braucht — digital und für Print.

### 🌐 6 Plattformen

LinkedIn, Facebook, Instagram, Reddit, TikTok, E-Mail — jeweils mit eigenem `&src=` Tracking-Parameter. Plus ein Basis-Link ohne Plattform-Zuordnung.

→ Jeder Kanal wird separat gemessen. Partner sehen was funktioniert.

## 3.3 DataTable: RevLink Herzkraft Tracking

**ID:** `RtwWLruUrLF9nAjC`

| Spalte | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
| `partner_name` | Text | Name des Partners |
| `original_link` | Text | Langer Original-Link mit Parametern |
| `kurz_link` | Text | Gekürzter Short.io Link |
| `plattform` | Text | linkedin, facebook, instagram, direkt, etc. |
| `erstellt_am` | Text | ISO-Zeitstempel |
| `shortio_id` | Text | Short.io Link-ID für Klick-Abfrage |

| | | |
|---|---|---|
| `klicks` | Zahl | Automatisch alle 6h aktualisiert |

## 3.4 n8n Workflows

| Workflow | ID | Version | Intervall |
|---|---|---|---|
| 🔗 RevLink Kürzer API | `RKv3jSAcXJRp28RZ` | v1.1 | Bei jedem Link |
| 📊 RevLink Klick-Statistik | `Jg6eA8Zu1O5CnNCx` | v1.0 | Alle 6 Stunden |

# 4. Projekt-Checkliste — 03. März 2026

## Phase 1 — Herzkraft-Analyse Fixes

- ✅ ~~Typewriter-Animation Bug behoben (orphaned updateAnalysen())~~
- ✅ ~~Counter synchronisiert (3 Anzeigen zeigen identische Zahl)~~
- ✅ ~~Counter nur aufwärts (Monotonic, localStorage High-Water-Mark)~~
- ✅ ~~Counter-Farbe von Pink zu Mint-Grün~~
- ✅ ~~Checkmarks für alle 5 Formular-Fragen (CSS fq-done)~~
- ✅ ~~Vorname-Feld: Grüner Haken ab 2 Zeichen~~
- ✅ ~~Cache-Busting Meta-Tags (no-cache, no-store)~~
- ✅ ~~E-Mail-Parameter an danke.html weitergeben~~

## Phase 2 — Danke-Seite Komplett-Umbau

- ✅ ~~Sequenzielle Puls-Animation für 3 Schritte~~
- ✅ ~~Interaktive "Erledigt"-Buttons mit sequenzieller Logik~~
- ✅ ~~Webhook-Tracking pro Schritt-Klick (n8n)~~
- ✅ ~~Slack-Benachrichtigung bei "Alle 3 erledigt"~~
- ✅ ~~Sniper Link — E-Mail-Anbieter erkennen (20+ Provider)~~
- ✅ ~~Progressive Reveal (Schritte 2+3 initial versteckt)~~
- ✅ ~~5-Minuten Countdown mit Pink-Fortschrittsbalken~~
- ✅ ~~Timer-Persistenz über localStorage~~
- ✅ ~~Echtzeit-Polling: E-Mail-Bestätigung alle 15s prüfen~~
- ✅ ~~n8n Tracker-Workflow: Quentn DOI → DataTable~~
- ✅ ~~n8n Status-Workflow: GET-Endpunkt für Polling~~
- ✅ ~~Auto-Complete bei Timer 0:00 oder DOI-Bestätigung~~
- ✅ ~~Konfetti-System (4 Trigger-Punkte, wiederverwendbar)~~

- ✅ ~~"Willkommen zurück!" Toast (Page Visibility API)~~
- ✅ ~~Session-Reset bei neuer Formular-Absendung~~
- ✅ ~~Spam-Hinweis kontextuell unter Schritt 1~~
- ✅ ~~Fertig-Anzeige: 🎉 + "Fertig!" + "Deine Analyse ist bereit."~~
- ✅ ~~Completion Banner: "Du bist startklar!"~~
- ✅ ~~Step-Labels Redesign (Inter Font, Mint-Badge)~~

### Phase 3 — RevLink-System

- ✅ ~~revlink-herzkraft.html komplett neu erstellt~~
- ✅ ~~Footer-Link in herz-analyse.html~~
- ✅ ~~Partner-Name Eingabe mit flexibler Validierung~~
- ✅ ~~6 Plattformen mit individuellen Tracking-Links~~
- ✅ ~~Copy-to-Clipboard pro Link~~

### Phase 4 — Short.io + Tracking

- ✅ ~~Short.io API Integration via n8n Webhook~~
- ✅ ~~DataTable "RevLink Herzkraft Tracking" (7 Spalten, deutsch)~~
- ✅ ~~Short.io-ID mitspeichern für Klick-Abfragen~~
- ✅ ~~Klick-Statistik Workflow (alle 6h automatisch)~~
- ✅ ~~End-to-End Test bestanden~~

### Phase 5 — QR-Codes, Downloads & Doku

- ✅ ~~PDF-Download mit eingebettetem QR-Code~~
- ✅ ~~Branded QR-Codes: Mint-Kachel + Label + Logo~~
- ✅ ~~ZIP-Download: PDF + QR-PNGs pro Plattform~~
- ✅ ~~Fortlaufende Nummerierung (-001, -002, ...)~~
- ✅ ~~Basis-QR als "Herzkraft-Analyse" (nicht "Basis-Link")~~
- ✅ ~~Sticky Notes + Versionsnummern in allen Workflows~~

- ✅ ~~Deutsche Spaltennamen in DataTable~~
- ✅ ~~workflow_database.json aktualisiert~~
- ✅ ~~Memory-Dokumentation aktualisiert~~
- ✅ ~~Git Push → Live auf GitHub Pages~~
- ✅ ~~Projektdokumentation v2.1 erstellt (dieses Dokument)~~

# 5. Benefits-Übersicht (für ImpactFlow.ch)

*So beschreiben wir das System für Partner und Interessenten auf der künftigen Landing Page.*

## Für Partner / Affiliates

### 🎯 Persönlicher Empfehlungslink in 30 Sekunden

Name eingeben, Plattformen wählen, fertig. Kein Login, kein Passwort, kein technisches Wissen nötig. Jeder Link ist automatisch persönlich zugeordnet.

### 📊 Transparentes Tracking

Sieh genau, wie viele Klicks dein Link bekommt — aufgeschlüsselt nach Plattform (LinkedIn, Facebook, Instagram, ...). Daten werden alle 6 Stunden aktualisiert.

### 📱 Druckfertige QR-Codes

Jede Plattform bekommt einen eigenen gebrandeten QR-Code im professionellen Design. Hochauflösend für Flyer, Visitenkarten, Poster. ZIP-Download mit allem drin.

### 📄 PDF zum Teilen

Komplettes PDF mit allen Links und QR-Codes — perfekt zum Weiterleiten oder Ausdrucken. Fortlaufend nummeriert für verschiedene Kampagnen.

## Für Interessenten / Besucher

### ❤️ Kostenlose Herzkraft-Analyse

5 Fragen beantworten, E-Mail bestätigen — und eine persönliche Analyse erhalten. Erstellt mit künstlicher Intelligenz, individuell auf die Antworten zugeschnitten.

### ⏱️ In 5 Minuten im Postfach

Nach der E-Mail-Bestätigung dauert es nur wenige Minuten bis die Analyse als PDF im Postfach liegt. Ein visueller Countdown zeigt den Fortschritt.

### 📬 Smarte E-Mail-Hilfe

Die Danke-Seite erkennt deinen E-Mail-Anbieter und öffnet direkt dein Postfach — kein Suchen nach der Bestätigungsmail. Unterstützt 20+ Anbieter.

### 🎮 Interaktive Schritt-für-Schritt Anleitung

Drei einfache Schritte — jeder mit einem "Erledigt"-Button. Du weisst immer genau, wo du stehst. Und am Ende feiert die Seite mit Konfetti.

## Für Jean Pierre (Admin)

### 📈 Komplettes Tracking-System

Jeder Partner-Link, jeder Klick, jede Conversion — alles in n8n DataTables. Slack-Benachrichtigung wenn ein Besucher alle 3 Danke-Schritte erledigt. Klick-Statistiken automatisch alle 6 Stunden.

### 🔧 Keine Wartung nötig

Alles läuft automatisch: Short.io kürzt, DataTable speichert, Statistik-Workflow pollt. Sticky Notes und Versionsnummern in jedem Workflow für einfache Wartung.

# 6. Optimierungspotenzial

Hoch

### 🎯 Partner-Dashboard

Eigene Seite wo Partner ihre Links + Klick-Zahlen sehen. Motiviert zum Teilen. Daten sind in der DataTable bereits vorhanden.

Hoch

### 📊 Conversion-Tracking verbinden

RevLink-Klicks mit Formular-Absendungen verknüpfen: Welcher Partner bringt echte Leads (nicht nur Klicks)?

Mittel

### 📧 Automatischer Partner-Report

Wöchentlicher E-Mail/Slack-Report an Partner mit ihren Klick-Zahlen und Conversions.

Mittel

### 🔄 WhatsApp-Funnel auf Short.io umstellen

Bestehender revlink.html nutzt 404.html-Routing. Auf Short.io umstellen = einheitliches System.

Mittel

### 📱 QR-Code Scan-Tracking

Separater `&src=qr` Parameter für QR-Code-Scans vs. digitale Links.

Mittel

### 🛡️ IP-basierter Counter-Schutz

n8n-Backend das den Höchstwert pro IP speichert — Counter sinkt nie, auch nicht bei Inkognito.

Niedrig

### 🎨 Individualisierte QR-Codes

QR-Codes mit Partner-Logo oder -Foto in der Mitte. Technisch möglich über Canvas API.

Niedrig

### 📈 UTM-Parameter erweitern

Neben wa/src auch utm_campaign, utm_medium für tiefere Analytics-Integration.

# 📝 Ideensammlung & Notizen

*Platz für handschriftliche Gedanken — abfotografieren und an Claude senden.*

## 💡 Neue Feature-Ideen

## 🔧 Verbesserungen am bestehenden System

## 🎯 Prioritäten & nächste Schritte

## 💬 Fragen an Claude / ImpactFlow.ch Ideen

ImpactFlow Herzkraft-Analyse — Projektdokumentation v2.1 — 03. März 2026

Jean Pierre Seemann & Claude Code · 30+ Features · 5 Workflows · 3 Seiten